

1주차 과제_23기 이서현

1. 선택한 패턴: Predictive Analytics & Decisions (예측 & 의사결정)

2. 관심 분야에의 적용

저의 관심 분야는 생존분석(survival analysis) 입니다. 암 환자 데이터에서는 "이 환자가 언제 사망하는가"뿐 아니라 "암으로 사망하는가, 아니면 다른 원인(예: 심혈관 질환)으로 사망하는가"를 구분하는 것이 중요한데, 이를 경쟁위험(competing risks) 문제라고 부릅니다.

이 패턴을 적용하면 진단 시점의 환자 정보만으로 향후 시점별 원인별 사망 위험을 예측하는 모델을 만들 수 있습니다. 기존 통계 모형(Cox 모형 등)은 비례위험 같은 강한 가정을 필요로 하지만, 딥러닝은 이런 가정 없이 변수 간 복잡한 상호작용을 데이터로부터 직접 학습할 수 있다는 점이 흥미로웠습니다. 그리고 이 예측은 "이 환자에게 공격적인 항암치료가 실익이 있는가" 같은 임상 의사결정으로 이어질 수 있습니다.

3. 모델의 입력과 출력

입력: 진단 시 연령, 성별, 병기(stage), 종양 위치·크기, 수술/항암치료 시행 여부 등 환자별 공변량 벡터를 넣습니다. 종단 데이터가 있다면 시간에 따라 변하는 검사 수치를 RNN/Transformer로 함께 인코딩하는 확장도 가능합니다. (SEER 같은 공개 암 등록 데이터를 사용할 수 있습니다.)

출력: 각 시간 구간마다 사건 유형별 사망 확률을 출력합니다. 즉 출력이 (사망 원인 × 시점) 형태의 확률 행렬이 되고, 이를 누적하면 "5년 내 암으로 사망할 확률"처럼 해석 가능한 값을 얻을 수 있습니다.

4. 참고문헌

Lee, C., Zame, W. R., Yoon, J., & van der Schaar, M. (2018). DeepHit: A Deep Learning Approach to Survival Analysis with Competing Risks. *AAAI 2018.*

Gensheimer, M. F., & Narasimhan, B. (2019). A scalable discrete-time survival model for neural networks. *PeerJ*, 7:e6257.